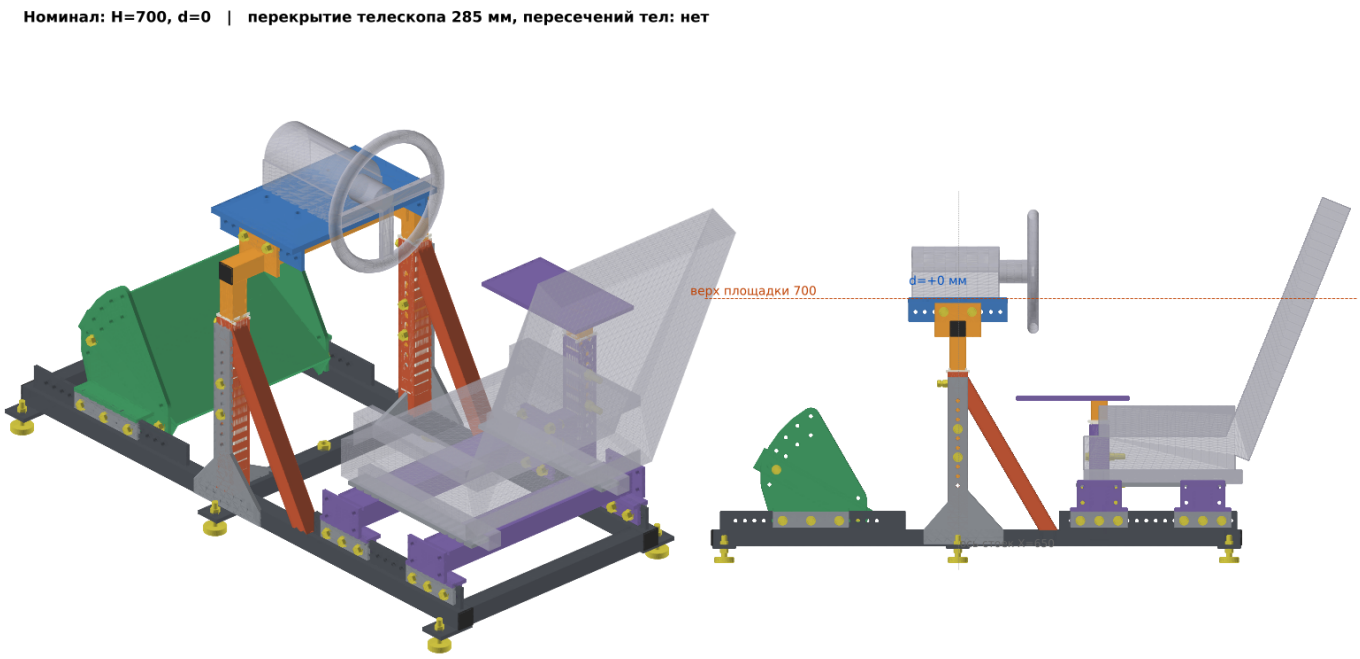
Регулируемая рама автосимулятора

Краткое описание для всех, кто будет её делать или заказывать · ревизия 4 · 11.10.2026



Общий вид (среднее положение регулировок). Руль, сиденье и человек — условные, для проверки посадки.

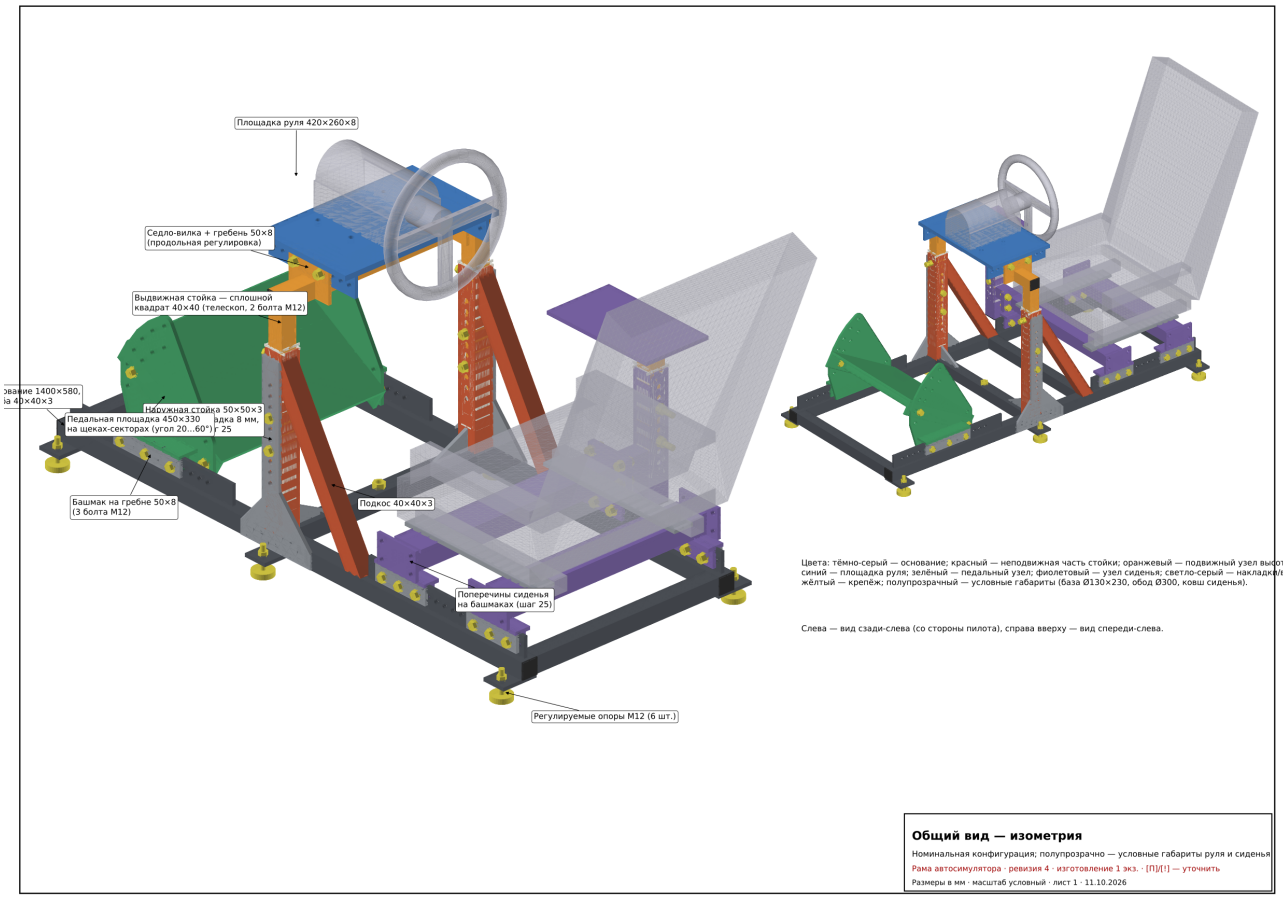
Что это. Стальная сварная рама для домашнего симулятора: на ней крепятся руль, педали, сиденье, шифтер и ручник. Почти всё регулируется под рост пилота. Рама сварная и очень жёсткая: руль и педали не гуляют даже при сильном торможении и мощной рулевой базе. Делается **одна штука**, не серия.

Как устроено изготовление. Детали с отверстиями вырезает лазер по готовым файлам. Мастер их не размечает и почти не сверлит: только нарезает трубы, собирает детали на болтах и сваривает. Гнуть ничего не нужно. Болты, гайки и ножки покупаются готовые.

Статус: проект почти готов, но не закончен. Конструкция проверена по 3D-модели. До заказа резки осталось решить 4 вопроса (раздел 7): сварная рама или с минимумом сварки, ответы цеха, какая рулевая база, какое сиденье.

Параметр	Значение
Размер основания	1400 × 580 мм (по ножкам ≈ 686 мм)
Масса стали	≈ 118 кг
Материал	лист стали 8 мм (одна деталь 12 мм), квадратные трубы 40×40 и 50×50 (стенка 3 мм), сплошной брусок 40×40, тонкий лист 2 мм на прокладки
Как фиксируются регулировки	болт M12 в круглом отверстии — сдвинуться не может, пока болт на месте
Работа мастера	нарезать трубы, сварить, покрасить; ≈ 15–20 часов (без лазера)

1. Из чего состоит рама



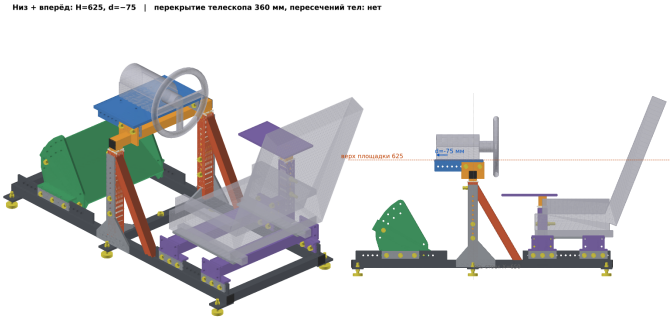
Лист S01 — общий вид с размерами

- **Основание** — прямоугольник из трубы 40×40 на 6 ножках с регулировкой по высоте (под неровный пол).
- **Стойки руля** — две вертикальные трубы 50×50 с косынками и подкосами. Внутрь вставлены **выдвижные бруски 40×40** — так меняется высота руля.
- **Площадка руля** — плита, на которую ставится рулевая база. Двигается вперёд-назад. Базу можно крепить снизу или спереди (съёмный кронштейн).
- **Педальная площадка** — наклоняется и двигается вперёд-назад по основанию.
- **Две поперечины под сиденье** — двигаются вперёд-назад; к ним крепятся салазки сиденья.
- **Кронштейн шифтера и ручника** — съёмный, ставится справа или слева, регулируется по высоте.

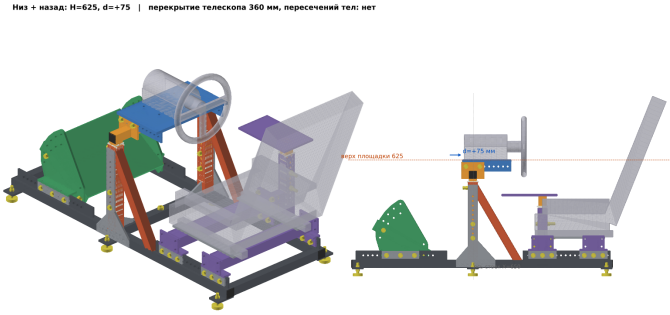
2. Что регулируется

Что	Диапазон	Шаг	Как
Высота руля (верх площадки от пола)	625…775 мм	25 мм	выдвижной брусок, 2 болта на стойку
Руль вперёд-назад	-75…+75 мм	25 мм	4 болта
Наклон педалей	20…60°	10°	ось + 1 болт с каждой стороны
Педали вперёд-назад	ход 225 мм	25 мм	по 3 болта с каждой стороны
Высота педалей	120 или 170 мм (ось)	—	второй ряд отверстий
Сиденье вперёд-назад	1000…1325 мм + салазки	25 мм + плавно	поперечины по 3 болта на конец
Высота / наклон сиденья	проставками 8 мм	8 мм	полосы под поперечины
Шифтер / ручник	высота 380…480 мм, справа или слева	25 мм	выдвижной брусок, 2 болта

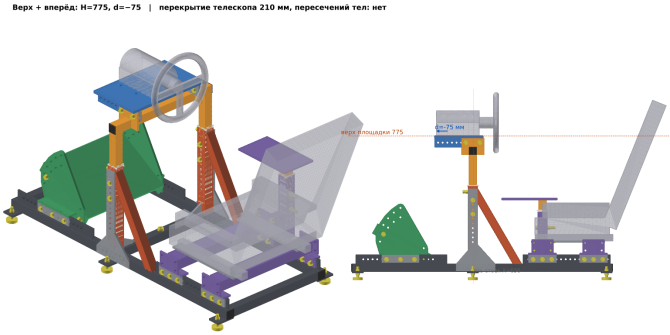
Крайние положения руля (проверено по 3D-модели: ничего ни во что не упирается, каждый болт можно вынуть ключом):



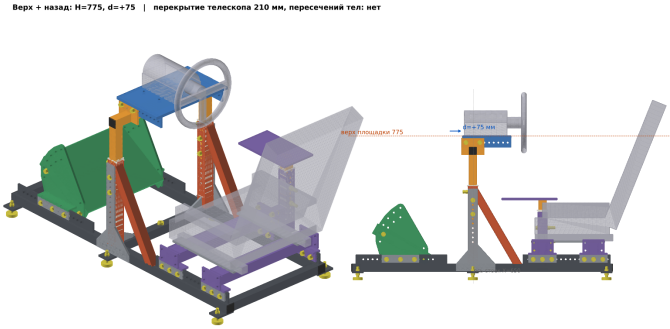
низ 625, вперёд



низ 625, назад



верх 775, вперёд

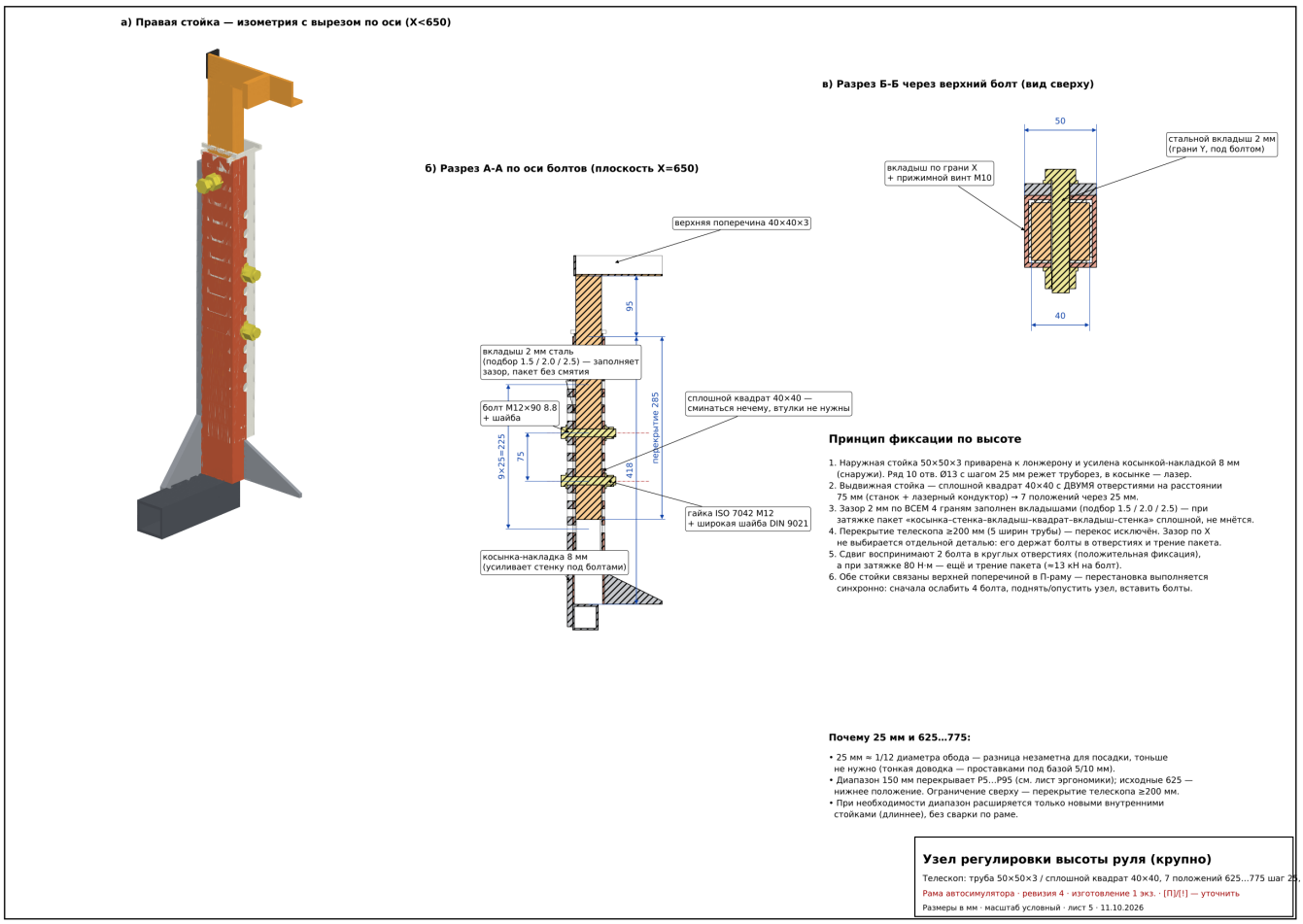


верх 775, назад

3. Как работает регулировка (одна идея на всю раму)

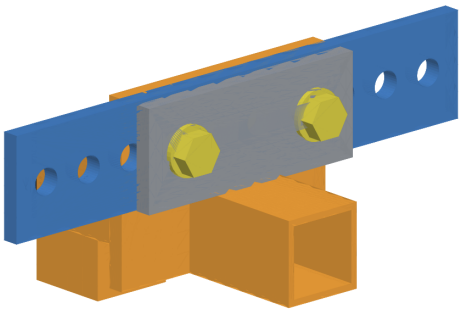
Везде одинаково: в неподвижной части — **ряд круглых отверстий через 25 мм**, в подвижной — **два отверстия**. Совместили нужные отверстия, вставили болты, затянули. Пазов, по которым что-то может проскользнуть, нет.

- **Высота руля** — телескоп: сплошной брусок 40×40 ходит внутри трубы 50×50. Щель между ними (≈2 мм с каждой стороны) заполнена тонкими стальными **прокладками-вкладышами** — руль не болтается. Поднять/опустить можно в одиночку: снизу вкручивается винт-домкрат М16.
- **Площадка руля, педали, сиденье** — стальная полоса 50×8 с отверстиями (**«гребень»**) и охватывающая её **«вилка»**: приваренная щека + съёмная прижимная пластина. Болты проходят сквозь всё.
- **Гайки самоконтрящиеся** (цельнометаллические, ISO 7042) — не откручиваются от вибрации базы. Затяжка 80 Н·м динамометрическим ключом.

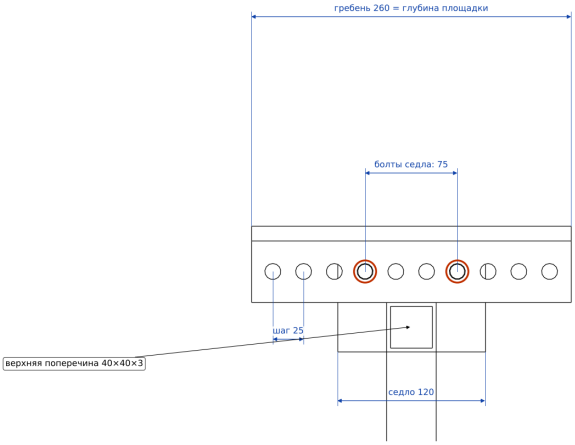


Лист S05 — механизм высоты руля

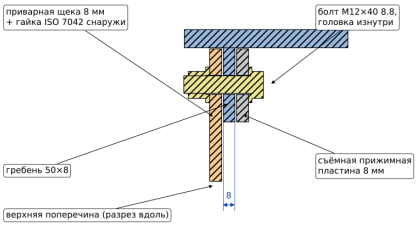
а) Седло правой стороны (лист площадки скрыт), вид изнутри



б) Вид сбоку на седло: отверстия гребня и седла



в) Разрез В-В по оси болта седла



г) Положения площадки (d — смещение к сиденью)

d, мм	№ отв. гребня (с переда)	центр обода X (допущение)
-75	7 и 10	≈775
-50	6 и 9	≈800
-25	5 и 8	≈825
+0	4 и 7	≈850
+25	3 и 6	≈875
+50	2 и 5	≈900
+75	1 и 4	≈925

Принцип фиксации вперёд-назад

1. Под листом площадки — два гребня (полоса 50×8 на ребро) с 10 отверстиями Ø13 шагом 25 мм.
2. На верхней поперечине — два седла-вилки: приварная щека 8 мм и съёмная прижимная пластина 8 мм, в седле 2 отв. на расстоянии 75 мм → 7 положений с шагом 25 мм. Тонкая доводка — салазками сиденья (плавно, ≈±100 мм).
3. В каждом седле работают 2 болта M12 в КРУГЛЫХ отверстиях (всего 4) — срез, а не трение в пазу; плюс трение по 2 плоскостям при затяжке (≈10 кН на болт).
4. Гребень сплошной — нет смятия; вертикаль вниз передаётся кромкой гребня прямо на верхнюю поперечину, а не болтами.
5. Прижимная пластина съёмная: зазор не надо «выбирать» изгибом щёк — пакет стягивается без деформации.
6. Левое и правое сёдла одинаковы — фиксация симметрична.
7. Перестановка: вынуть 4 болта, сдвинуть площадку на нужное число отверстий, вставить болты, затянуть.

Доступ: головки изнутри (снизу между коленями), гайки ISO 7042 снаружи щёк — ключ 18 мм с двух сторон.

Узел продольной регулировки площадки руля (крупно)

Гребни 50×8 в сёдлах-вилках, шаг 25 мм, ход ±75 мм, 2+2 болта M12

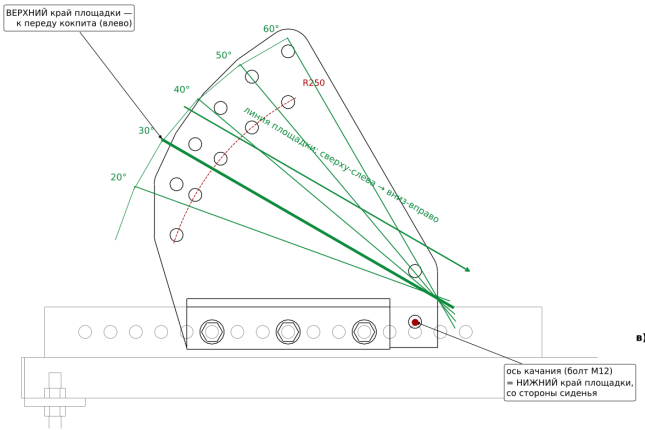
Рама автосимулятора · ревизия 4 · изготовление 1 экз. · [П]/[!] — уточнить

Размеры в мм · масштаб условный · лист 6 · 11.10.2026

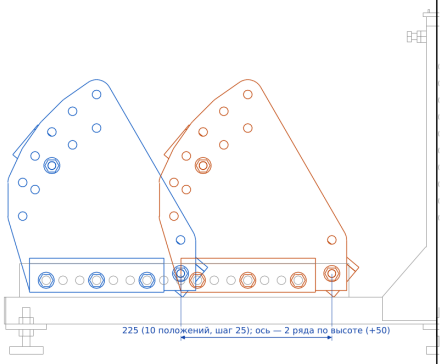
Лист S06 — механизм «руль вперёд-назад»

а) Вид сбоку: все углы 20…60° (номинал 30° — жирно)

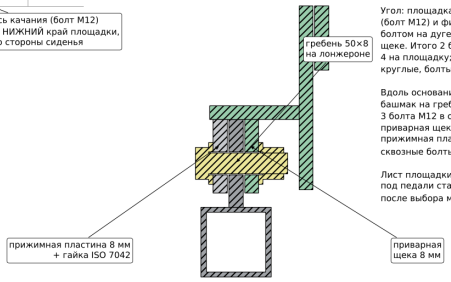
◄ ПЕРЕД кокпита **к СИДЕНЬЮ ►**



б) Крайние положения каретки: X=260 и X=485



в) Разрез Г-Г: башмак на гребне



Принцип фиксации

Угол: площадка висит на оси (болт M12) и фиксируется болтом на дуге R250 на каждой щеке. Итого 2 болта на сторону, 4 на площадку; все отверстия круглые, болты на срез.

Вдоль основания: каретка — башмак на гребне лонжерона: 3 болта M12 в отверстиях шагом 25, приварная щека + съёмная прижимная пластина, сквозные болты, гайки ISO 7042.

Лист площадки без отверстий — под педали ставится адаптер после выбора модели.

Педальный узел: угол и положение вдоль основания

Площадка 450×330; 5 углов × 10 положений × 2 высоты оси; ось + дуга, каретка на 3

Рама автосимулятора · ревизия 4 · изготовление 1 экз. · [П]/[!] — уточнить

Размеры в мм · масштаб условный · лист 8 · 11.10.2026

Лист S08 — педальный узел

4. Материалы и сколько их нужно

Количество посчитано по 3D-модели. При покупке добавить ≈10–15 % на рез и брак. Сталь — обычная конструкционная (Ст3 / S235).

Прокат (трубы и брусок)

Что	Пояснение	Нужно по модели	Купить	Масса, кг
Труба 40×40×3	квадратная труба 40×40 мм, стенка 3 мм	7.26 м	8 м	24
Труба 50×50×3	квадратная труба 50×50 мм, стенка 3 мм	2.28 м	2,5–3 м	10
Квадрат сплошной 40×40	сплошной брусок 40×40 мм (не труба); лучше калиброванный, можно обычный горячекатаный	1.01 м	1,1–1,2 м	13

Лист (режет лазер)

Толщина	Что из него	Деталей, шт.	Площадь деталей*, м²	Масса*, кг
12 мм	одна деталь — площадка руля 420×260	1	0.11	10
8 мм	почти все плоские детали (гребни, косынки, щёки, площадки, фланцы)	63	1.36	85
2.5 мм	запасные вкладыши для подбора	12	0.23	5
2 мм	вкладыши-прокладки телескопов	12	0.23	4
1.5 мм	запасные вкладыши для подбора	12	0.23	3

* по габаритным прямоугольникам деталей, т.е. с запасом. Для листа 8 мм это ≈1.4 м² — примерно **один лист 1250×2500 мм** (3,1 м²) с учётом раскроя; лазерный цех обычно режет из своего листа и считает по факту. Лист 1,5/2,0/2,5 мм нужен совсем немного — обрезки.

Покупное (крепёж и ножки)

Изделие	Шт. в раме
Заглушка пластиковая 40x40 (вставная)	4
Гайка M12 (приварная, под пластиной)	6
Опора регулируемая M12x80, шарнирная, Ø50 + контргайка сверху	6
Гайка приварная M10 (прижим)	2
Винт M10x30 + контргайка (прижим вкладыша)	2
Гайка M16 приварная (под съёмный домкратный винт M16)	1
Болт M12x90 8.8 + шайба	6
Гайка ISO 7042 M12 + шайба DIN 9021	6
Заглушка пластиковая 40x40	2
Болт M12x45 8.8 + шайба	22
Гайка ISO 7042 M12 + шайба	30
Болт M12x40 8.8 + шайба	8
Заглушка пластиковая 50x50	1
Запас гаек ISO 7042 M12 на замену (меняются каждые ~5 перестановок)	30

Болты — класс прочности 8.8, оцинкованные, с гладкой частью стержня (ISO 4014). Отверстия под руль, педали, сиденье и шифтер сверлятся **после покупки этого оборудования** — по его шаблону.

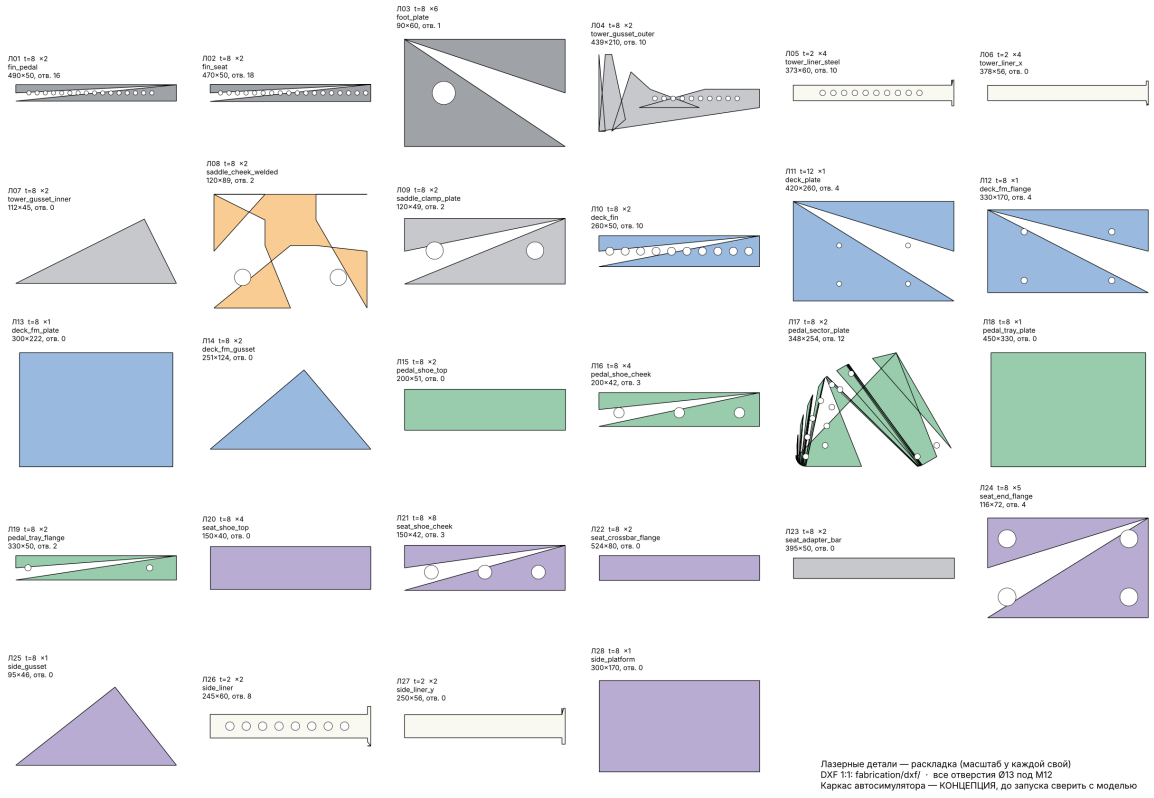
5. Какие работы нужны и кто их делает

№	Работа	Что именно	Кто
1	Лазерная резка листа	28 видов деталей + шаблон для сверления (≈72 шт.) по файлам DXF, отверстия Ø13; на каждой детали гравируется номер и стрелки «ПЕРЕД», «ВВЕРХ»	лазерный цех
2	Резка труб в размер	по таблице раскроя (≈20 кусков); подкосы — под углом	лазерный труборез или мастер (пила)
3	Отверстия в трубах 50×50	3 трубы, ряд отверстий Ø13 через 25 мм	лазерный труборез (лучше) или сверлильный станок
4	Сверление бруска 40×40	3 куска по 2 отверстия Ø13, по шаблону-кондуктору (вырезан лазером)	мастер, сверлильный станок
5	Сварка	по пошаговой инструкции: сначала собрать на болтах, потом прихватить, потом варить	сварщик (полуавтомат)
6	Покраска	зачистить, обезжирить, грунт + эмаль (или порошок); места под болтами не красить	мастер / покрасочный цех
7	Сборка и настройка	болты, ножки, подбор вкладышей, затяжка	сам владелец

Не нужно: гибка листа, токарные работы, нарезание резьбы. Чтобы мастер не ошибся, детали собираются **на болтах как в кондукторе** и только потом свариваются: собранные на болтах детали физически не встанут неправильно.

Что важно соблюсти сварщику (подробно — в документации):

- расстояние между внутренними гранями левого и правого гребня — 532 мм (допуск −0/+3);
- стойки руля параллельны (≤ 0,5 мм на 300 мм);
- не приваривать прижимные пластины, вкладыши и бруски — они съёмные.



Лист S12 — все лазерные детали

6. Словарик

Слово	Что это
Лонжерон	длинная труба основания (их две, по бокам)
Поперечина	труба поперёк рамы
Гребень	стальная полоса 50×8 мм с рядом отверстий через 25 мм, приварена сверху на трубу; по ней переставляются педали, сиденье, площадка руля
Щека, прижимная пластина	две пластины по бокам гребня; щека приварена, пластина съёмная. Это одна и та же деталь — перепутать нельзя
Башмак, седло, каретка	узел «щека + пластина + болты», который охватывает гребень
Телескоп	труба 50×50 и выдвижной брусок 40×40 внутри неё
Брусок (квадрат) 40×40	сплошной стальной пруток квадратного сечения; продаётся на металлобазе, режется пилой
Вкладыш	тонкая стальная прокладка 1,5–2,5 мм внутри телескопа, убирает люфт
Косынка	треугольная или фигурная пластина-усилитель в углу соединения
Подкос	наклонная труба, держит стойку руля от раскачивания
Кондуктор	шаблон, по которому сверлят или собирают детали, чтобы всё совпало
Прихватка	короткие точки сварки, чтобы зафиксировать деталь перед полной сваркой
ISO 7042	цельнометаллическая самоконтрящаяся гайка — не откручивается от вибрации
DXF	файл контура детали для лазера (масштаб 1:1, мм)
STEP, STL	файлы 3D-модели: STEP — для конструктора/CAD, STL — для просмотра и 3D-печати

7. Что осталось решить (проект не закончен)

А. До заказа резки — обязательно:

№	Вопрос	Что от него зависит
А1	Сварная рама (как сейчас) или вариант с минимумом сварки	все детали; сейчас — сварная
А2	Ответы цеха: труборез, лист 12 мм, брусок 40×40, точность отверстий	возможно, поправить файлы для лазера
А3	Какая рулевая база (момент, крепление)	отверстия под базу лучше сразу вырезать лазером; расчёт сделан для базы до 25 Н·м
А4	Какое сиденье (на салазках или ковш с боковым креплением)	для ковша нужны боковые кронштейны — пока не спроектированы

Б. Можно позже (сверлится по месту или дозаказывается):

- отверстия под педали, шифтер, ручник — после покупки;
- наклон площадки руля (сейчас нет) — после выбора базы;
- способ покраски; калиброванный или обычный брусок.

В. Чего у рамы нет (бывает у готовых рам, можно добавить потом):

- крепление монитора (исключено заданием — отдельная стойка на полу);
- кронштейн блока питания базы и укладка кабелей; полка под клавиатуру, кнопочный блок;
- упор для пяток; крепления вибромоторов; колёса/ручки для переноски (рама ≈118 кг).

Г. После изготовления:

- сначала сделать **пробный узел** — одну стойку руля с бруском, проверить посадку;
- проверить размеры после сварки (532 мм между гребнями, параллельность стоек);
- подтянуть болты после 2–5 часов езды; нужен динамометрический ключ и головка 18 мм.

Подробно — раздел СИМ-01 полной документации и docs/07_status_open_items.md.

8. Полная документация

Всё для изготовления — в файле **2_Документация_для_изготовления.pdf** и в папках репозитория:

Что	Где
Пошаговая инструкция для сварщика, допуски, карта сварки	раздел СИМ-06 полной документации
Файлы для лазера (DXF), 28 деталей + кондуктор	fabrication/dxf/
Таблица деталей для лазера, таблица резки труб	fabrication/laser_parts.csv, fabrication/cut_list.csv
Чертежи (12 листов)	drawings/simrig_concept_drawings.pdf
3D-модель (STEP, STL)	out/step/, out/stl/
Ведомость материалов и крепежа	docs/generated/bom.md
Нагрузки и расчёт	docs/03_loads_and_checks.md, docs/generated/calc_results.md
Короткие вопросы цеху	docs/06_questions_for_workshop.md
Что осталось решить (подробно)	docs/07_status_open_items.md

Вопросы цеху (коротко)

- Что из работ 1–6 можете сделать вы, что нужно заказывать отдельно?
- Есть ли лазерный труборез и сверлильный станок?
- Какая сталь есть в наличии (лист 8 и 12 мм, трубы 40×40×3 и 50×50×3, брусок 40×40)?
- Сколько будет стоить и сколько займёт времени?